AWS Certified Developer – Associate (DVA-C02)

Guia Completo de Estudos & Revisão: Cloud Computing e AWS Global Infrastructure

1. O que é Computação em Nuvem (What is Cloud Computing?)

Computação em nuvem é a entrega sob demanda de poder computacional, armazenamento de dados, bancos de dados e outros recursos de TI via internet, utilizando o modelo de pagamento conforme o uso (**pay-as-you-go**).

- **Sem compromissos de longo prazo:** Recursos obtidos conforme a necessidade, sem contratos engessados de infraestrutura física.
- **Eliminação de CapEx (Capital Expenditures):** Substituição de altos investimentos iniciais em hardware por despesas operacionais flexíveis (**OpEx**).
- **Prevenção do Overprovisioning:** Pagamento exclusivo pela capacidade consumida, eliminando custos associados a servidores e recursos ociosos.
- **Agilidade e Escala:** Capacidade de provisionar e redimensionar rapidamente o tipo e tamanho de recursos necessários para qualquer projeto.

2. Benefícios da Computação em Nuvem

- **Economia de Escala (Economies of Scale):** A utilização agregada de centenas de milhares de clientes permite que a AWS alcance custos menores, repassando preços mais baixos no modelo pay-as-you-go.
- **Fim do Adivinhamento de Capacidade:** Redimensionamento elástico (scale up / scale down) instantâneo sem riscos de capacidade limitada.
- **Aumento de Agilidade (Time-to-Market):** Disponibilização de recursos de TI para desenvolvedores reduzida de semanas para minutos, baixando o custo de experimentação.
- **Foco em Inovação:** Eliminação de tarefas operacionais e físicas (racking, stacking, cabeamento e alimentação elétrica de servidores).
- **Alcance Global Imediato:** Implantação de aplicações em múltiplas regiões ao redor do mundo em poucos cliques, garantindo baixa latência para o cliente.

3. Tipos de Computação em Nuvem (Cloud Deployment Models)

Modelo	Características Principais	Casos de Uso / Destaques
Public Cloud	Provedor terceiro, ambiente **multi-tenant**, modelo pay-as-you-go. Totalmente implantado na nuvem.	Aplicações construídas na nuvem ou migradas da infraestrutura legada.
Private Cloud	Infraestrutura dedicada, controle aprimorado, implantada **on-premises** ou hospedada.	Assemelha-se à infraestrutura legada; utiliza virtualização e ferramentas de gestão interna.
Hybrid Cloud	Conecta recursos na nuvem pública com infraestrutura on-premises.	Extensão da infraestrutura interna mantendo conexão segura com recursos e dados locais.

4. Computação em Nuvem com a AWS

- **Liderança Global:** Mais de 200 serviços completos servindo milhões de clientes ativos.
- **Inovação Serverless & AI:** Inovações pioneiras como **AWS Lambda** (serverless) e **Amazon SageMaker** (machine learning).
- **Bancos de Dados Purpose-Built:** Ampla variedade de bancos de dados otimizados para custo e performance específicos.
- **Maturidade Operacional:** Mais de 17 anos de experiência na operação de serviços maduros, confiáveis e seguros.

5. Infraestrutura Global da AWS (AWS Global Infrastructure)

33 AWS Regions ativas	**105+** Availability Zones (AZs)	**600+** Points of Presence (PoPs)
13 Regional Edge Caches	**38** AWS Local Zones	**29** AWS Wavelength Zones (Redes 5G)
45 Países/Territórios atendidos	**115+** Direct Connect Locations	**Rede Backbone** Fibra Privada Dedicada

5.1. AWS Regions e Availability Zones (AZs)

- **AWS Region:** Localização geográfica física isolada no mundo onde data centers são agrupados. Toda AWS Region possui **no mínimo 3 Availability Zones isoladas e fisicamente separadas**.
- **Availability Zone (AZ):** Composta por um ou mais data centers discretos com energia, rede e refrigeração redundantes.
- **Conectividade:** AZs interconectadas por fibra dedicada de ultra-baixa latência e tráfego totalmente criptografado.
- **Isolamento:** Separadas por distância física significativa para evitar pontos únicos de falha contra desastres naturais ou quedas de energia regionais.

■ **Dica de Prova (DVA-C02) – Alta Disponibilidade vs. Tolerância a Falhas vs. DR:**
• **Alta Disponibilidade (HA):** Foco em minimizar o tempo de inatividade usando múltiplos componentes e AZs com *Auto Scaling Groups (ASG)* e *Application Load Balancer (ALB)*.
• **Tolerância a Falhas (Fault Tolerance):** Capacidade de operar sem NENHUMA degradação de performance via redundância total e failover instantâneo (ex.: *Amazon RDS Multi-AZ* com réplica síncrona de standby).
• **Replicação e DR:** Criar recursos em múltiplas AZs/Regiões NÃO garante Disaster Recovery por si só sem um plano de replicação de dados (Síncrona na mesma região / Assíncrona entre regiões via *S3 Cross-Region Replication* ou *RDS Read Replicas*).

5.2. Extensões da Infraestrutura Global

- **AWS Local Zones:** Estende serviços computacionais da AWS para locais geográficos próximos aos usuários finais para atender aplicações com exigência de latência de **um único dígito de milissegundo** (criação de mídia, jogos em tempo real).
- **AWS Wavelength:** Incorporada diretamente dentro dos data centers de borda das operadoras de telecomunicações (**Redes 5G**). Elimina saltos de rede na internet pública para entrega de ultra-baixa latência em dispositivos móveis (AR/VR, live streaming).
- **AWS Outposts:** Leva hardware, serviços nativos e APIs oficiais da AWS diretamente para dentro do data center **on-premises** do cliente, entregando uma experiência híbrida totalmente consistente.

5.3. Entrega de Conteúdo e Borda (Edge Networking)

- **AWS Points of Presence (PoPs):** Rede global contendo +600 pontos que hospedam o **Amazon CloudFront** (CDN), **Amazon Route 53** (DNS) e **AWS Global Accelerator**.
- **Edge Locations & Regional Edge Caches:** Armazenam dados em cache próximos aos clientes finais para acelerar a entrega de conteúdos estáticos e dinâmicos (vindos do Amazon S3 ou EC2).

6. Segurança, Conformidade e Ferramentas do Desenvolvedor

Modelo de Responsabilidade Compartilhada (Shared Responsibility Model)

- **Segurança DA Nuvem (AWS):** A AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa todos os serviços (hardware, data centers físicos, redes físicas, refrigeração e software de virtualização/hipervisores).
- **Segurança NA Nuvem (Cliente):** O cliente é responsável pela gestão de dados, configurações de criptografia, controle de acesso/identidades (IAM), firewall/Security Groups e código da aplicação.

Conformidade e Padrões de Auditoria (Compliance)

A AWS adere continuamente a auditorias e programas internacionais globais:
• **SOC 1 (IAE 3402), SOC 2, SOC 3** (Service Organization Control)
• **ISO 9001** (Gestão de Qualidade)
• **ISO 27001** (Gestão de Segurança da Informação - ISMS)
• **ISO 27017** (Controles de Segurança para Serviços em Nuvem)
• **ISO 27018** (Proteção de Dados Pessoais / PII em Nuvens Públicas)
• **Padrões de Indústria e Governo:** PCI-DSS (dados de cartão de pagamento), FedRAMP, FISMA e DIACAP.

3 Formas de Acesso aos Serviços AWS (Developer)

1. **AWS Management Console:** Interface gráfica baseada na web para gerenciamento simples e intuitivo de recursos.
2. **AWS Command Line Interface (AWS CLI):** Ferramenta de linha de comando para automação de tarefas e integração em scripts e pipelines de CI/CD.
3. **AWS Software Development Kits (AWS SDKs):** Bibliotecas de código para integração programática direta dentro das aplicações (suporte a Node.js, Python/Boto3, Java, .NET, Go, etc.).